Practico 5

Ejercicio 1.-
Calcular la presion que ejerce una fuerza de 50 N sobre una superficie de 4 cm^2.

Datos:
$F = 50\ N$
$A = 4\ cm^2$
$P = ?$

$$P = \frac{F}{A}$$

$$A = \frac{4}{10000} = 0{,}0004\ m^2$$

$$P = \frac{50\ N}{0{,}0004\ m^2}$$

$$P = 125\,000\ Pa\ //$$

Ejercicio 2.-
Calcular el area que soporta una presion de $450\ \frac{N}{cm^2}$, creada por una fuerza de 900 N.

Datos:
$P = 450\ \frac{N}{cm^2}$

$F = 900\ N$
$A = ?$

$$P = \frac{F}{A} \rightarrow A = \frac{F}{P}$$

$$A = \frac{900\ N}{450\ \frac{N}{cm^2}} = 2\ cm^2$$

$$A = \frac{2}{10000} = 0{,}0002\ m^2$$

$$A = 2 \times 10^{-4}\ m^2\ //$$

Ejercicio 3.-
Calcular la presion en pascal que genera una fuerza de 800 N sobre una superficie de 85 cm^2.

Datos:
$F = 800\ N$
$A = 85\ cm^2$
$P = ?$

$$P = \frac{F}{A}$$

$$A = \frac{85}{10000} = 0{,}0085\ m^2$$

$$P = \frac{800\ N}{0{,}0085\ m^2}$$

$$P \approx 94\,117{,}65\ Pa\ //$$

Ejercicio 4.-

Calcular la presion que genera una columna de 76 cm de mercurio, si su densidad es de $13,6 \times 10^3 \frac{kg}{m^3}$.

Datos:

$h = 76\ cm = 0,76\ m$

$p = 13600 \frac{kg}{m^3}$

$g = 9,8 \frac{m}{s^2}$

$P = ?$

$P = p \cdot g \cdot h$

$P = 13600 \cdot 9,8 \cdot 0,76$

$P = 101\,292,8\ Pa$ //

Ejercicio 5.-

Un cuerpo cilindrico de masa 120 kg esta en posicion vertical y ejerce una presion de $\frac{540}{\pi}$ Pa sobre su base. Calcular el radio.

Datos:

$m = 120\ kg$

$p = \frac{540}{\pi}\ Pa$

$g = 9,8 \frac{m}{s^2}$

$r = ?$

$F = m \cdot g = 120 \cdot 9,8 = 1176\ N$

$A = \frac{F}{p} = \frac{1176}{\frac{540}{\pi}} = \frac{1176\pi}{540}$

$A \approx 6,84\ m^2$

$A = \pi \cdot r^2 \rightarrow r = \sqrt{\frac{A}{\pi}}$

$r = \sqrt{\frac{6,84}{\pi}}$

$r \approx 1,47\ m$ //

Ejercicio 6.-

¿Cuál es la presión que ejerce una mujer de 56 kg sobre uno de sus zapatos, cuya superficie es de 30 cm^2?

Datos:

$m = 56\ kg$

$A = 30\ cm^2$

$g = 9{,}8\ \frac{m}{s^2}$

$P = ?$

$F = m \cdot g = 56 \cdot 9{,}8 = 548{,}8\ N$

$A = \frac{30}{10000} = 0{,}003\ m^2$

$P = \frac{F}{A} = \frac{548{,}8}{0{,}003}$

$P = 182\,933{,}33\ Pa$ //

Ejercicio 7.-

Un pez se encuentra en un acuario a 10 cm por debajo de la superficie y luego se mueve hasta el fondo. Calcular la diferencia de presión que soporta si la altura del agua es de 98 cm.

Datos:

$h_1 = 10\ cm = 0{,}10\ m$

$h_2 = 48\ cm = 0{,}98\ m$

$\rho = 1000\ \frac{kg}{m^3}$

$g = 9{,}8\ \frac{m}{s^2}$

$\Delta P = ?$

$\Delta P = \rho \cdot g \cdot (h_2 - h_1)$

$\Delta h = 0{,}98 - 0{,}10 = 0{,}38\ m$

$\Delta P = 1000 \cdot 9{,}8 \cdot 0{,}38$

$\Delta P = 3\,724\ Pa$ //

Ejercicio 8.-

¿A qué profundidad se encuentra un buzo en el mar si soporta una presión de $9{,}8 \times 10^4$ Pa? La densidad del agua marina es de $1{,}035\ \frac{g}{cm^3}$.

Datos:

$P = 9{,}8 \times 10^4\ Pa$

$\rho = 1{,}035\ \frac{g}{cm^3}$

$\rho = 1035\ \frac{kg}{m^3}$

$g = 9{,}8\ \frac{m}{s^2}$

$h = ?$

$P = \rho \cdot g \cdot h \rightarrow h = \frac{P}{\rho \cdot g}$

$h = \frac{9{,}8 \times 10^4}{1035 \cdot 9{,}8}$

$h = \frac{98000}{10143}$

$h \approx 9{,}66\ m$ //

Ejercicio 9.-

¿Qué presión ejerce un cubo macizo de cobre de 30 cm de lado y masa de 85 kg? Expresar el resultado en pascal.

Datos:

$l = 30\ cm = 0{,}30\ m$

$m = 85\ kg$

$g = 9{,}8\ \frac{m}{s^2}$

$p = ?$

$p = \frac{F}{A} \qquad F = m \cdot g \qquad A = l^2$

$F = 85 \cdot 9{,}8 = 833\ N$

$A = (0{,}30)^2 = 0{,}09\ m^2$

$p = \frac{833}{0{,}09}$

$p \approx 9\,255{,}5\ Pa$ //

Ejercicio 10.-

Calcular la presión que soporta la base de un cono de aluminio si su densidad es de $3\,800\ \frac{kg}{m^3}$.

Datos:

$p = 3800\ \frac{kg}{m^3}$

$g = 9{,}8\ \frac{m}{s^2}$

$p = ?$

$p = \rho \cdot g \cdot h$

El enunciado no da la altura del cono; con la respuesta de tu hoja:

$h = \frac{p}{\rho \cdot g} = \frac{1797{,}30}{3800 \cdot 9{,}8}$

$h \approx 0{,}0469\ m = 4{,}69\ cm$

$p = 1\,797{,}30\ Pa$ //

Ejercicio 11.-

Al realizar sus ejercicios, un gimnasta se apoya sobre una mano cuya superficie de contacto es de $124\ cm^2$. Calcular la presión que ejerce su cuerpo de 76 kg.

Datos:

$A = 124\ cm^2$

$m = 76\ kg$

$g = 9{,}8\ \frac{m}{s^2}$

$p = ?$

$F = m \cdot g = 76 \cdot 9{,}8 = 744{,}8\ N$

$A = \frac{124}{10000} = 0{,}0124\ m^2$

$p = \frac{F}{A} = \frac{744{,}8}{0{,}0124}$

$p \approx 60\,064{,}51\ Pa$ //

Ejercicio 12.-

En una estación de servicio se utiliza una prensa hidraulica para levantar un automovil de 640 kg. El area del piston grande es de $320\pi\ cm^2$ y el area del piston pequeño es 20 veces menor.

¿Que fuerza debe aplicarse sobre el piston pequeño?

Datos:

$m = 640\ kg$

$A_2 = 320\pi\ cm^2$

$A_1 = \frac{A_2}{20}$

$g = 9{,}8\ \frac{m}{s^2}$

$F_1 = ?$

$F_2 = m \cdot g = 640 \cdot 9{,}8 = 6272\ N$

$A_1 = \frac{320\pi}{20} = 16\pi\ cm^2$

$\frac{F_1}{A_1} = \frac{F_2}{A_2} \rightarrow F_1 = \frac{F_2 \cdot A_1}{A_2}$

$F_1 = \frac{6272 \cdot 16\pi}{320\pi}$

$F_1 = 313{,}6\ N$ //

Ejercicio 13.-

Sobre el embolo de un piston pequeño se ejerce una presion de 49 000 Pa. ¿Que radio debe tener el piston grande para que soporte un peso de 6 160 N?

Datos:

$P = 49000\ Pa$

$F = 6160\ N$

$r = ?$

$A = \frac{F}{P} = \frac{6160}{49000}$

$A = 0{,}125714\ m^2$

$A = \pi \cdot r^2 \rightarrow r = \sqrt{\frac{A}{\pi}}$

$r = \sqrt{\frac{0{,}125714}{\pi}}$

$r \approx 0{,}20\ m$ //

Ejercicio 14.-

En una prensa hidraulica, el area del piston pequeño es de $6\pi\ cm^2$. El piston grande tiene un area 8 veces mayor y sube 12 cm.

Calcula el volumen de liquido desplazado en el piston grande.

Datos:

$A_1 = 6\pi\ cm^2$

$A_2 = 8 \cdot A_1$

$h = 12\ cm$

$V = ?$

$A_2 = 8 \cdot 6\pi = 48\pi\ cm^2$

$V = A_2 \cdot h = 48\pi \cdot 12$

$V = 576\pi\ cm^3$

$V = 576 \cdot 3{,}1416$

$V = 576\pi\ cm^3 \approx 1\,809{,}56\ cm^3$ //

Ejercicio 15.-

¿Cual es el empuje que recibe un cuerpo de volumen 9 000 cm^3 si una cuarta parte de su volumen sobresale cuando flota en agua?

Usa $g = 9,8 \frac{m}{s^2}$.

Datos:

$V = 9000\ cm^3$

Sobresale: $\frac{1}{4} V$

$\rho = 1000 \frac{kg}{m^3}$

$g = 9,8 \frac{m}{s^2}$

$E = ?$

$E = \rho \cdot g \cdot V_s$

$V_s = \frac{3}{4} \cdot 9000 = 6750\ cm^3$

$V_s = \frac{6750}{1000000} = 0,00675\ m^3$

$E = 1000 \cdot 9,8 \cdot 0,00675$

$E = 66,15\ N$ //

Ejercicio 16.-

Un cilindro de madera de 7 cm de diametro y 14 cm de altura flota en agua. ¿Que masa de piedra debe colocarse encima para que la cara superior del cilindro quede justo al nivel del agua?

La densidad de la madera es 0,93 $\frac{g}{cm^3}$.

Datos:

$d = 7\ cm \quad r = 3,5\ cm$

$h = 14\ cm$

$\rho_m = 0,93 \frac{g}{cm^3}$

$\rho_a = 1 \frac{g}{cm^3}$

$m_p = ?$

$V = \pi \cdot r^2 \cdot h = \pi \cdot (3,5)^2 \cdot 14$

$V = 171,5\pi \approx 538,78\ cm^3$

$m_m = \rho_m \cdot V = 0,93 \cdot 538,78 \approx 501,07\ g$

$m_a = \rho_a \cdot V = 538,78\ g$

$m_p = m_a - m_m = 538,78 - 501,07$

$m_p \approx 37,7\ g$ //

Ejercicio 17.-

Un gas está conectado a un manometro de mercurio que marca una diferencia inicial de 18 cm. La presion atmosferica local es de 510 mmHg. Si, a temperatura constante, el volumen del gas se reduce a la mitad, calcula la nueva presion manometrica.

Datos:

$h = 18\ cm = 180\ mmHg$

$P_{atm} = 510\ mmHg$

$V_2 = \frac{V_1}{2}$

$P_{m2} = ?$

$P_1 = P_{atm} + P_{m1} = 510 + 180$

$P_1 = 690\ mmHg$

Boyle: $P_1 \cdot V_1 = P_2 \cdot V_2$

$P_2 = 690 \cdot 2 = 1380\ mmHg$

$P_{m2} = P_2 - P_{atm} = 1380 - 510$

$P_{m2} = 870\ mmHg$ //